LAPORAN KERJA PRAKTEK
ANALISIS RISIKO PEKERJAAN PEMASANGAN BATA RINGAN MENGGUNAKAN *SCAFFOLDING* DENGAN METODE *JOB SAFETY ANALYSIS* (JSA) PADA PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT

Disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Mata Kuliah Kerja Praktek pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang

Oleh:

Muhammad Danish Pambudi

2210631140142

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Kerja Praktek dengan judul "Analisis Risiko Pekerjaan Pemasangan Bata Ringan Menggunakan *Scaffolding* dengan Metode *Job Safety Analysis* (JSA) pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit" ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan Mata Kuliah Kerja Praktek pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang oleh:

Nama : Muhammad Danish Pambudi

NIM : 2210631140142

Laporan Kerja Praktek ini telah diperiksa, disetujui dan disahkan:

Pada hari :

Tanggal :

Karawang, 30 Januari 2025

Dosen Pembimbing	Pembimbing Lapangan
Agustian Suseno, S.T., M.M.	**Muhammad Fadli Rosandhi**
NIDN. 8846111019	NPK.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Industri

Ir. H. Wahyudin, ST., MT., IPM
NIDN. 0001047311

PERNYATAAN KEASLIAN KERJA PRAKTEK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Danish Pambudi

NIM : 2210631140142

Adalah Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang

Menyatakan

Bahwa Laporan Kerja Praktek ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Karawang, 30 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Danish Pambudi

NIM. 2210631140142

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyusun laporan kerja praktek ini dengan tujuan dapat melengkapi tugas laporan kerja praktek.

Dalam kegiatan kerja praktek dan penyusunan laporan kerja praktek ini banyak pihak yang membantu, oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga yang telah banyak memberikan motivasi serta semangat sehingga dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan kerja praktik ini.
2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT PP (Persero) selaku mitra industri.
3. Bapak Ir. Iwan Nugraha Gusniar, S.T., M.T. sebagai Dekan Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang.
4. Bapak Ir. H. Wahyudin, S.T., M.T., IPM. Selaku Koordinator Program Studi Teknik Industri.
5. Bapak Agustian Suseno, S.T., M.M. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bantuan, dan bimbingan untuk menyelesaikan Laporan ini.
6. Pak Tatang Mahyudi, Pak Fendi Oktafiandri, dan Pak Novid Indarto sebagai pemimpin dan pembimbing serta sebagai pengarah selama melaksanakan Kerja Praktek di divisi HSE (*Health, Safety, and Environment*).
7. Mas Muhammad Fadli Rosandhi sebagai Pembimbing Lapangan di Proyek ini yang telah membantu dan membimbing secara baik secara langsung maupun tidak langsung selama pelaksanaan Kerja Praktek.
8. Seluruh Staf HSE dan Staf Paramedik yang bertugas yang telah membantu dan membimbing selama masa pelaksanaan Kerja Praktek.
9. Teman-teman PKL saya yaitu, Gavin Azzarya Nugraha, Anggie Chantika Andrian, Rachmad Dandy, Yohana Agfa Apriyanti Hutapea sebagai teman seperjuangan yang telah banyak membantu baik secara moral maupun moril terhadap penulis sekaligus menemani dalam penyusunan laporan ini.

Pada laporan ini sangat dimungkinkan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Segala bentuk kritik dan saran akan dengan senang hati diterima dan

diharapkan dapat membantu dalam penulisan laporan selanjutnya agar lebih baik lagi. Akhir kata semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Karawang, 30 Januari 2025

Muhammad Danish Pambudi

DAFTAR ISI

LAPORAN KERJA PRAKTEK ANALISIS RISIKO PEKERJAAN PEMASANGAN BATA RINGAN MENGGUNAKAN SCAFFOLDING DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) PADA PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN KERJA PRAKTEK ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 3

1.3 Perumusan Masalah 3

1.4 Tujuan Penelitian 3

1.5 Manfaat Penelitian 4

1.6 Asumsi dan Pembatasan Masalah 4

BAB II LANDASAN TEORI **6**

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 6

2.2 Scaffolding dalam Pekerjaan Konstruksi 7

2.3 Pekerjaan Pemasangan Bata Ringan 8

2.4 Metode Job Safety Analysis (JSA) 8

2.5 Penilaian Risiko dan Hierarki Pengendalian 9

2.6 State of The Art (SOTA) 10

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **12**

3.1 Objek Penelitian 12

3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data 12
3.3 Teknik Pengolahan Data 13
3.4 Teknik Analisis Data 15
3.5 Langkah-Langkah Penelitian 15
3.5.1 Flowchart Penelitian 15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 17
4.1 Data Umum Perusahaan 17
4.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data 28
4.3 Analisis dan Pembahasan 31
BAB V PENUTUP 37
5.1 Kesimpulan 37
5.2 Saran 38
DAFTAR PUSTAKA 39
LAMPIRAN 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian..... 16
Gambar 4.1 Logo PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 17
Gambar 4.2 Logo PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 19
Gambar 4.3 Struktur Organisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk..... 25
Gambar 4.4 Proyeksi 3D Proyek RSPON..... 28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan (State of The Art) 10
Tabel 3.1 Klasifikasi Dampak (Severity) 14
Tabel 3.2 Skala Kemungkinan (Likelihood) 14
Tabel 3.3 Matriks Skor dan Tingkat Risiko 15
Tabel 4.1 Data Inspeksi Checklist Scaffolding 29
Tabel 4.2 Data Frekuensi Inspeksi Scaffolding 30
Tabel 4.3 Data Penerapan K3 dan Penggunaan APD 30
Tabel 4.4 Tingkat Pelatihan Scaffolding dan Implikasinya terhadap Keselamatan Kerja 30
Tabel 4.5 Data Implementasi dan Tantangan JSA 31
Tabel 4.6 Analisis JSA pada Pekerjaan Pemasangan Bata Ringan Menggunakan Scaffolding 31
Tabel 4.7 Hasil Penilaian Tingkat Risiko per Aktivitas Kerja 33
Tabel 4.8 Pengendalian Risiko pada Pekerjaan Pemasangan Bata Ringan Menggunakan Scaffolding 33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Bimbingan Kerja Praktek 42
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Selama Kerja Praktek..... 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam industri konstruksi yang bertujuan melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Sektor konstruksi memiliki tingkat kecelakaan kerja yang relatif tinggi karena melibatkan pekerjaan di ketinggian, penggunaan peralatan kerja, serta kondisi lingkungan kerja yang dinamis (Abidin, 2021). Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan korban dan cedera pada pekerja, tetapi juga mengganggu kelancaran pekerjaan dan merugikan proyek.

Salah satu aktivitas konstruksi yang berisiko tinggi adalah pekerjaan pemasangan bata ringan, terutama ketika dilakukan menggunakan *scaffolding* (perancah) sebagai sarana kerja di ketinggian. *Scaffolding* merupakan struktur sementara yang menopang pekerja, alat, dan material selama pekerjaan di ketinggian berlangsung. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan *scaffolding* yang tidak sesuai standar keselamatan dapat meningkatkan risiko jatuh dari ketinggian, tertimpa material, dan cedera kerja serius (Balili & Yuliyono, 2022).

Penulis melaksanakan Kerja Praktek pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Cawang, Jakarta Timur, yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dalam bentuk Kerja Sama Operasi (WIKA-PP KSO). Berdasarkan observasi awal pada proyek tersebut, ditemukan beberapa kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*, antara lain inspeksi *scaffolding* yang belum dilakukan secara rutin, penataan area kerja yang kurang rapi, serta penggunaan alat pelindung diri (APD) yang belum konsisten (Haryadi, 2012). Kondisi serupa juga dilaporkan pada penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap prosedur K3 dan penggunaan APD merupakan faktor dominan terjadinya kecelakaan

kerja pada aktivitas konstruksi berbasis *scaffolding* (Lumba dkk., 202x). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan K3 pada pekerjaan pemasangan bata ringan masih perlu ditingkatkan.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai tingkat risiko pada setiap tahapan pekerjaan adalah *Job Safety Analysis* (JSA). Metode JSA dilakukan dengan menguraikan aktivitas kerja ke dalam langkah-langkah yang lebih rinci untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan langkah pengendalian yang sesuai (Rahman & W. A., 2023). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan JSA efektif dalam mengidentifikasi bahaya dominan dan merumuskan pengendalian risiko pada berbagai pekerjaan konstruksi, termasuk pemasangan *scaffolding* dan pekerjaan di ketinggian (Simbolon & P. F., 2024).

Meskipun JSA telah banyak diterapkan dalam penelitian keselamatan kerja di sektor konstruksi, kajian yang secara spesifik membahas analisis risiko pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* masih terbatas, khususnya pada proyek pembangunan gedung fasilitas kesehatan (Riyanto & Nugraha, 2026). Selain itu, sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada identifikasi bahaya tanpa mengaitkan secara komprehensif antara penerapan K3, penggunaan APD, dan hasil penilaian risiko kerja. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut serta memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan keselamatan kerja pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*.

Berdasarkan uraian tersebut, Laporan Kerja Praktek ini disusun dengan judul “Analisis Risiko Pekerjaan Pemasangan Bata Ringan Menggunakan *Scaffolding* dengan Metode *Job Safety Analysis* (JSA) pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit”. Hasil analisis dalam laporan ini selaras dengan artikel ilmiah yang disusun penulis dari kegiatan Kerja Praktek yang sama (Pambudi dkk., 2026).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang teridentifikasi pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* di proyek pembangunan rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Inspeksi *scaffolding* belum dilakukan secara rutin dan belum terdokumentasi secara konsisten, sehingga kelayakan dan kestabilan perancah belum terpantau secara berkelanjutan.
2. Kondisi *scaffolding* di lapangan belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan, misalnya ditemukan tiang bengkok, *base plate* yang tidak terpasang, *guardrail* yang tidak lengkap, serta komponen yang berkarat.
3. Penataan area kerja dan penempatan material di atas *scaffolding* masih kurang rapi.
4. Penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh pekerja belum konsisten.
5. Penerapan JSA belum sepenuhnya menjangkau seluruh tahapan pekerjaan sehingga bahaya yang berukuran kecil belum tercatat.
6. Pekerjaan di ketinggian memiliki potensi bahaya jatuh dari ketinggian, tertimpa material, serta cedera akibat posisi kerja yang tidak ergonomis.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan K3, penggunaan APD, dan penerapan JSA pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* pada proyek pembangunan rumah sakit?
2. Apa saja potensi bahaya dan bagaimana tingkat risiko pada setiap aktivitas pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* berdasarkan metode JSA?
3. Bagaimana rumusan pengendalian risiko yang sesuai untuk menurunkan risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi penerapan K3, penggunaan APD, dan penerapan JSA pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* pada proyek pembangunan rumah sakit.
2. Mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai tingkat risiko pada setiap aktivitas pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* dengan metode JSA.
3. Merumuskan pengendalian risiko yang sesuai dengan hierarki pengendalian untuk menurunkan risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, menambah pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan JSA dan penilaian risiko K3 pada pekerjaan di ketinggian pada proyek konstruksi yang nyata.
2. Bagi proyek dan perusahaan, menjadi masukan dalam menetapkan prioritas pengendalian risiko serta meningkatkan inspeksi *scaffolding*, pengawasan, dan kepatuhan penggunaan APD pada pekerjaan pemasangan bata ringan.
3. Bagi pekerja, menjadi sarana edukasi mengenai bahaya dan cara kerja aman pada setiap tahapan pekerjaan pemasangan bata ringan.
4. Bagi institusi pendidikan dan peneliti selanjutnya, menjadi referensi mengenai penerapan JSA pada pekerjaan konstruksi di ketinggian, khususnya pada proyek fasilitas kesehatan.

1.6 Asumsi dan Pembatasan Masalah

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi lapangan yang diamati selama kegiatan Kerja Praktek dianggap mewakili kondisi pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* pada proyek.
2. Informasi yang diperoleh dari narasumber disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian dibatasi pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* pada Proyek Pembangunan RSPON Cawang.
2. Analisis JSA dibatasi pada sembilan aktivitas kerja utama, mulai dari persiapan alat dan area kerja hingga pengembalian alat dan evaluasi keselamatan.
3. Penilaian risiko menggunakan skala *likelihood* dan *severity*, dengan tingkat risiko yang diklasifikasikan menjadi rendah, sedang, tinggi, dan ekstrem.
4. Penelitian tidak membahas perhitungan kekuatan struktur *scaffolding*, biaya, dan jadwal proyek, serta tidak mengukur efektivitas JSA secara kuantitatif.
5. Pengendalian risiko disusun sebagai rekomendasi dan tidak diuji penerapannya pada proyek.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu elemen dalam sistem ketenagakerjaan yang berperan penting dalam melindungi tenaga kerja dari bahaya yang timbul akibat pekerjaan. Dasar hukum penerapan K3 di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Untuk pekerjaan di ketinggian, ketentuan keselamatan diatur lebih khusus dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, penerapan K3 bertujuan melindungi keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, serta memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Pada sektor konstruksi, upaya ini menjadi semakin penting karena pekerjaan dilakukan di lingkungan yang dinamis dan sebagian di antaranya dilakukan di ketinggian (Abidin, 2021).

Dalam kajian K3, beberapa istilah dasar perlu dipahami secara tepat agar analisis risiko dapat dilakukan dengan benar, yaitu sebagai berikut:

1. Bahaya (*hazard*) adalah sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera, gangguan kesehatan, atau kerusakan.
2. Risiko (*risk*) adalah kombinasi antara kemungkinan terjadinya suatu kejadian berbahaya (*likelihood*) dan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkannya (*severity*).
3. Insiden (*incident*) adalah kejadian yang berpotensi atau telah menyebabkan cedera, gangguan kesehatan, atau kerusakan.

4. Kecelakaan kerja (*accident*) adalah kejadian tidak diinginkan yang telah mengakibatkan cedera, gangguan kesehatan, atau kerusakan pada pekerja, peralatan, maupun material.
5. Nyaris celaka (*near miss*) adalah kejadian tidak diinginkan yang tidak menimbulkan cedera atau kerusakan, tetapi berpotensi menimbulkannya.

2.2 *Scaffolding* dalam Pekerjaan Konstruksi

Scaffolding atau perancah adalah struktur sementara yang dipasang untuk menyediakan landasan kerja bagi pekerja serta menopang peralatan dan material pada pekerjaan di ketinggian, misalnya pemasangan dinding, plesteran, dan pengecatan. Karena bersifat sementara, perancah dipasang sebelum pekerjaan dimulai dan dibongkar setelah pekerjaan selesai (Haryadi, 2012). Meskipun demikian, kegagalan pada perancah dapat berakibat serius sehingga kelayakan dan kestabilannya harus dipastikan sebelum digunakan.

Komponen utama *scaffolding* yang berkaitan dengan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Tiang utama (*main frame*), yaitu rangka vertikal yang menyalurkan beban perancah ke tanah atau landasan.
2. *Base plate* atau *jack base*, yaitu pelat penumpu di dasar tiang yang mendistribusikan beban ke permukaan dan dapat distel ketinggiannya.
3. *Ledger* dan *cross brace*, yaitu batang horizontal yang menghubungkan antartiang serta batang diagonal yang menjaga kekakuan struktur agar tidak goyang.
4. Platform atau papan pijakan, yaitu lantai kerja tempat pekerja berdiri dan meletakkan material.
5. *Guardrail* (pagar pengaman) dan *toe board* (papan pengaman tepi), yaitu pelindung yang mencegah pekerja jatuh dari sisi platform serta mencegah alat atau material jatuh dari tepi.
6. Tangga akses, yaitu sarana naik dan turun pekerja dari dan ke platform kerja.

Bahaya utama pada penggunaan *scaffolding* adalah jatuh dari ketinggian, tertimpa material yang jatuh, serta robohnya perancah akibat komponen yang tidak lengkap, kondisi tanah atau landasan yang tidak stabil,

atau beban yang berlebih. Penggunaan *scaffolding* yang tidak sesuai standar keselamatan dapat meningkatkan risiko-risiko tersebut (Balili & Yuliyono, 2022). Oleh karena itu, pekerjaan di ketinggian harus memenuhi ketentuan K3 yang berlaku, termasuk pemeriksaan perancah sebelum digunakan, pemeriksaan berkala, dan penggunaan alat pelindung diri yang sesuai.

2.3 Pekerjaan Pemasangan Bata Ringan

Bata ringan adalah material dinding dengan bobot yang lebih rendah dibandingkan bata merah dan berukuran lebih besar sehingga pemasangannya relatif lebih cepat. Pemasangan umumnya menggunakan perekat berlapis tipis dan memerlukan pemotongan sesuai dimensi dinding. Meskipun materialnya lebih ringan, setiap tahapan pekerjaan tetap memiliki potensi bahaya, terutama ketika dilakukan di ketinggian: material harus diangkut secara manual, disusun di atas platform *scaffolding*, dan dipasang dalam posisi kerja yang sering kali tidak ergonomis. Proses pemotongan juga menimbulkan debu, serpihan, dan kebisingan dari alat potong.

Pada penelitian ini, pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* diuraikan ke dalam sembilan aktivitas kerja utama sebagai berikut:

1. Persiapan alat dan area kerja.
2. Pemeriksaan dan pemasangan *scaffolding*.
3. Mobilisasi material bata ringan dan peralatan.
4. Naik dan turun *scaffolding*.
5. Penempatan dan penyusunan bata ringan di atas *scaffolding*.
6. Proses pemasangan bata ringan.
7. Pemotongan bata ringan.
8. Pemeriksaan akhir pemasangan.
9. Pengembalian alat dan evaluasi keselamatan.

2.4 Metode *Job Safety Analysis* (JSA)

Job Safety Analysis (JSA) adalah metode yang menguraikan suatu pekerjaan ke dalam langkah-langkah kerja yang lebih rinci untuk mengidentifikasi bahaya pada setiap langkah, menilai tingkat risikonya, dan menentukan tindakan pengendalian yang sesuai (Rahman & W. A., 2023).

Metode ini telah banyak digunakan pada berbagai pekerjaan, antara lain pemetaan risiko pekerja konstruksi (Abidin, 2021), pengendalian risiko pekerjaan mekanik pada proyek pembangkit listrik (Balili & Yuliyono, 2022), dan identifikasi risiko pada bengkel las (Yuliyono & M. N., 2022).

Tahapan penyusunan JSA pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Memilih pekerjaan yang akan dianalisis.
2. Menguraikan pekerjaan ke dalam langkah-langkah kerja secara berurutan.
3. Mengidentifikasi bahaya yang mungkin timbul pada setiap langkah kerja.
4. Menilai tingkat risiko dari setiap bahaya berdasarkan kemungkinan dan keparahan dampaknya.
5. Menentukan tindakan pengendalian risiko yang sesuai untuk setiap bahaya.

Hasil JSA disusun dalam bentuk tabel yang memuat langkah kerja, bahaya, risiko, penilaian risiko, dan pengendalian. Tabel ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar prosedur kerja aman sekaligus sarana edukasi bagi pekerja mengenai bahaya pada pekerjaan yang mereka lakukan.

2.5 Penilaian Risiko dan Hierarki Pengendalian

Penilaian risiko dilakukan dengan mengombinasikan nilai kemungkinan terjadinya bahaya (*likelihood*) dan tingkat keparahan dampaknya (*severity*). Nilai kedua parameter tersebut dikalikan sehingga diperoleh skor risiko, kemudian skor diklasifikasikan ke dalam kategori rendah, sedang, tinggi, atau ekstrem. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian, yaitu bahaya dengan kategori tinggi dan ekstrem menjadi fokus utama. Skala yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Bab III.

Pengendalian risiko disusun berdasarkan hierarki pengendalian yang terdiri atas lima tingkatan, mulai dari yang paling efektif hingga yang paling kurang efektif, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri (APD). Pengendalian pada tingkat yang lebih atas lebih diutamakan karena menghilangkan atau mengurangi bahaya pada sumbernya, sedangkan APD diposisikan sebagai lapisan pertahanan

terakhir karena hanya melindungi pekerja ketika bahaya sudah ada dan sangat bergantung pada kedisiplinan pemakainya.

2.6 *State of The Art* (SOTA)

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini beserta posisi penelitian penulis disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan (*State of The Art*)

No.	Nama Penulis, Tahun	Judul	Objek Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Temuan
1.	Joesoef, Adhe Arifiaty (2017)	Analisis Penerapan K3 Terhadap Kinerja Pekerja Pemasangan Batu Bata Proyek Apartemen Bale Hinggil Surabaya	Pekerja Pemasangan Batu Bata Pada Proyek Pembangunan Apartemen Bale Hinggil di Surabaya	Menganalisis Pengaruh Penerapan K3 Terhadap Kinerja Pekerja Pemasangan Batu Bata	Terdapat kelalaian dalam penerapan K3 seperti tidak menggunakan APD lengkap; Lingkungan kerja masih kurang memenuhi standar K3, seperti Lantai kerja yang licin
2.	Brian Mamahit, Widodo Kushartomo, Andy Prabowo; (2023)	Penilaian Penggunaan Perancah Bagi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat 9	Mengidentifikasi Risiko Kecelakaan Kerja Yang Timbul Akibat Penggunaan Perancah Yang Tidak Memenuhi Standar Keselamatan	Identifikasi potensi bahaya *Scaffolding* Yang Digunakan Dalam Kondisi Berkarat, Bengkok dan Tidak Stabil, Serta Pijakan Dari Triplek Yang Licin Dan Rapuh
3.	Budiharjo; (2024)	Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Dengan Metode JSA Pada Proyek Konstruksi Di CV.XYZ	Proyek konstruksi pembangunan gedung oleh CV. XYZ di Cilegon	Mengidentifikasi Potensi Bahaya dan Menilai Tingkat Risiko Serta Mengusulkan Pengendalian Risiko Terhadap Kecelakaan Kerja Menggunakan Metode JSA	Identifikasi risiko seperti pekerja tidak memakai apd lengkap, tidak mengikuti SOP dan peralatan kerja yang tidak standar

No.	Nama Penulis, Tahun	Judul	Objek Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Temuan
4.	Muhammad Danish Pambudi (2026)	Analisis Risiko Pekerjaan Pemasangan Bata Ringan Menggunakan *Scaffolding* dengan Metode *Job Safety Analysis* (JSA) pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit	Pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* pada proyek pembangunan rumah sakit (Proyek RSPON, WIKA-PP KSO)	Mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan merumuskan pengendalian risiko dengan metode JSA, serta mengevaluasi penerapan K3, penggunaan APD, dan penerapan JSA	Dari sembilan aktivitas, tujuh berisiko tinggi dan dua berisiko sedang; bahaya dominan berupa jatuh dari ketinggian, tertimpa material, dan cedera akibat posisi kerja tidak ergonomis; pengendalian melalui inspeksi *scaffolding* rutin, prosedur kerja aman, peningkatan pengawasan, dan penggunaan APD konsisten

Berdasarkan tabel tersebut, penelitian terdahulu pada umumnya menyoroti penerapan K3 dan identifikasi bahaya pada pekerjaan pemasangan bata, penggunaan perancah, maupun proyek konstruksi secara umum. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* pada proyek pembangunan rumah sakit, menguraikan pekerjaan menjadi sembilan aktivitas dengan penilaian risiko berdasarkan *likelihood* dan *severity*, serta mengaitkan hasil penilaian risiko dengan penerapan K3, penggunaan APD, dan penerapan JSA di lapangan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Cawang, Jakarta Timur, yang dikerjakan oleh PT WIKA-PP KSO. Penelitian difokuskan pada aktivitas kerja di ketinggian yang berpotensi menimbulkan bahaya dan risiko kecelakaan kerja.

Penelitian menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap kondisi nyata penerapan K3 pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* di satu lokasi proyek. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis aktivitas kerja, kondisi *scaffolding*, perilaku kerja, dan penerapan JSA di lapangan tanpa memanipulasi variabel penelitian. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, dan merumuskan pengendalian risiko berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi proyek dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi lapangan. Observasi dilakukan secara langsung pada area kerja pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* (Romdona dkk., 2024). Observasi bertujuan mengidentifikasi potensi bahaya secara visual, menilai kondisi aktual dan kelayakan *scaffolding*, serta mengamati perilaku kerja dan penggunaan APD oleh pekerja. Hasil observasi juga digunakan untuk memverifikasi informasi dari wawancara

dan menilai kesesuaian pelaksanaan prosedur kerja dengan standar keselamatan yang berlaku.

2. Wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada petugas K3 yang bertugas sebagai *safety officer* dan supervisor *scaffolding* yang berperan dalam pengawasan keselamatan dan kelayakan perancah, serta kepada pekerja pemasangan bata ringan sebagai informan pendukung (Sugiyono, 2016). Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai penerapan prosedur keselamatan kerja, kondisi *scaffolding*, dan kendala dalam pengendalian risiko kecelakaan kerja di lapangan.
3. Dokumentasi. Dokumentasi berupa foto kegiatan, dokumen proyek, dan prosedur kerja yang digunakan untuk mendukung data hasil observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016).

Temuan dari observasi dan wawancara menjadi dasar analisis risiko dengan metode JSA untuk menggambarkan kondisi nyata penerapan K3 pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*.

3.3 Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah melalui tahapan berikut:

1. Identifikasi bahaya (*hazard*), yaitu mengidentifikasi sumber bahaya dan risiko pada setiap aktivitas kerja berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan prosedur kerja.
2. Penilaian risiko, yaitu menentukan nilai *likelihood* dan *severity* untuk setiap bahaya, kemudian mengalikannya menjadi skor risiko dan mengklasifikasikannya ke dalam tingkat risiko.
3. Penyusunan tabel JSA, yaitu menyusun aktivitas kerja, bahaya, risiko, nilai penilaian risiko, dan pengendalian ke dalam satu tabel.
4. Penentuan pengendalian risiko, yaitu merumuskan tindakan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian risiko.

Penilaian dampak (*severity*) menggunakan klasifikasi pada Tabel 3.1, sedangkan penilaian kemungkinan (*likelihood*) menggunakan skala pada Tabel 3.2. Skala *severity* menggambarkan besarnya dampak terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, kelangsungan aktivitas kerja, serta potensi kerusakan peralatan dan material. Skala *likelihood* menggambarkan

seberapa sering suatu kejadian berpotensi terjadi berdasarkan kondisi kerja aktual, frekuensi paparan bahaya, dan pengalaman kejadian sebelumnya di lokasi kerja atau proyek sejenis.

Tabel 3.1 Klasifikasi Dampak (*Severity*)

Tingkat	Uraian	Deskripsi
1	Tidak Signifikan	Cedera sangat ringan tanpa kehilangan waktu kerja dan tidak memerlukan perawatan medis.
2	Ringan	Cedera ringan yang memerlukan pertolongan pertama sederhana dan tidak menyebabkan kehilangan hari kerja.
3	Sedang	Cedera yang memerlukan perawatan medis dan menyebabkan kehilangan waktu kerja sementara, serta menimbulkan kerusakan peralatan atau material tingkat sedang.
4	Berat	Cedera serius yang menyebabkan kehilangan waktu kerja dalam jangka panjang, cacat sementara, atau kerusakan pada peralatan dan material.
5	Sangat Berat	Cedera fatal atau cacat permanen hingga menyebabkan kematian dan kerusakan besar pada fasilitas dan peralatan yang menyebabkan penghentian kegiatan kerja.

Sumber: Pambudi dkk. (2026)

Tabel 3.2 Skala Kemungkinan (*Likelihood*)

Tingkat	Uraian	Deskripsi
1	Sangat Jarang	Kejadian hampir tidak pernah terjadi selama kegiatan berlangsung dan hanya mungkin terjadi pada kondisi yang tidak normal.
2	Jarang	Kejadian jarang terjadi, namun masih mungkin terjadi dalam kondisi tertentu atau pada situasi yang tidak biasa.
3	Mungkin	Kejadian dapat terjadi sewaktu-waktu selama aktivitas kerja apabila tidak dilakukan pengendalian yang memadai.
4	Sering	Kejadian sering terjadi dalam aktivitas kerja normal dan pernah terjadi sebelumnya di lokasi kerja atau proyek sejenis.
5	Sangat Sering	Kejadian hampir pasti terjadi dan berulang dalam aktivitas kerja sehari-hari apabila tidak dilakukan pengendalian risiko.

Sumber: Pambudi dkk. (2026)

Skor risiko diperoleh dengan mengalikan nilai *likelihood* dan *severity*. Skor tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu rendah (skor 1–4), sedang (skor 5–8), tinggi (skor 9–16), dan ekstrem (skor 20–25), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3. Bahaya dengan kategori tinggi dan ekstrem menjadi prioritas utama dalam pembahasan dan perumusan pengendalian risiko.

Tabel 3.3 Matriks Skor dan Tingkat Risiko

Likelihood	***Severity* 1**	***Severity* 2**	***Severity* 3**	***Severity* 4**	***Severity* 5**
5	5 (S)	10 (T)	15 (T)	20 (E)	25 (E)
4	4 (R)	8 (S)	12 (T)	16 (T)	20 (E)
3	3 (R)	6 (S)	9 (T)	12 (T)	15 (T)
2	2 (R)	4 (R)	6 (S)	8 (S)	10 (T)
1	1 (R)	2 (R)	3 (R)	4 (R)	5 (S)

Keterangan: R = Rendah (1–4); S = Sedang (5–8); T = Tinggi (9–16); E = Ekstrem (20–25)

3.4 Teknik Analisis Data

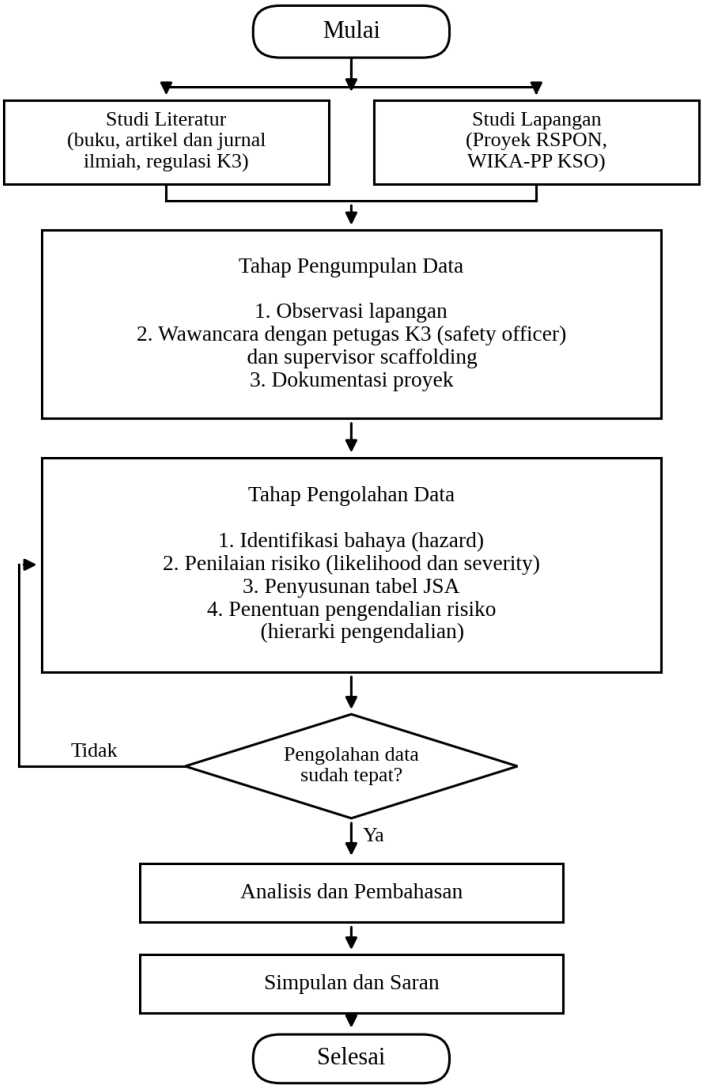
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penilaian risiko pada setiap aktivitas diurutkan berdasarkan skor dan tingkat risikonya untuk menentukan aktivitas yang menjadi prioritas pengendalian. Selanjutnya, hasil penilaian dibahas dengan mengaitkannya pada kondisi *scaffolding*, aktivitas kerja di ketinggian, penggunaan APD, dan penerapan prosedur keselamatan kerja di lapangan, serta dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu. Hasil analisis digunakan untuk menarik simpulan dan menyusun saran bagi pengendalian risiko pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*.

3.5 Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut: (1) studi literatur dan studi lapangan; (2) pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi; (3) pengolahan data yang meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, penyusunan tabel JSA, dan penentuan pengendalian risiko; (4) pemeriksaan kesesuaian hasil pengolahan data; (5) analisis dan pembahasan; serta (6) penarikan simpulan dan saran. Apabila hasil pengolahan data dinilai belum tepat, tahap pengolahan data diulang.

3.5.1 *Flowchart* Penelitian

Alur penelitian secara keseluruhan disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 *Flowchart* Penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum Perusahaan

Pembangunan rumah sakit saat ini dilaksanakan oleh dua perusahaan kontraktor milik negara yang tergabung dalam kerja sama operasi bernama WIKA-PP KSO. Kedua perusahaan BUMN tersebut telah berkiprah di sektor konstruksi selama kurang lebih enam dekade.

1. Sejarah Singkat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Gambar 4.1 Logo PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Sumber: (PT Wijaya Karya, 2025)

PT Wijaya Karya (WIKA) didirikan pada tahun 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960 serta Surat Keputusan Menteri PUTL No. 5 tertanggal 11 Maret 1960, dengan nama awal PN Widjaja Karja. Pada awal berdirinya, perusahaan ini berfokus pada pekerjaan instalasi listrik dan air. Kantor pertamanya berlokasi di Jl. Johar No. 10, Jakarta Pusat (1960–1962), lalu pindah ke Jl. Hayam Wuruk No. 111, Jakarta Pusat (1962–1979), dan sejak 1979 hingga kini, beroperasi di Kavling 9, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Di antara proyek-proyek awal yang dikerjakan pada dekade 1960-an hingga 1970-an adalah instalasi jaringan listrik Asahan dan proyek irigasi Jatiluhur.

Pada tahun 1972, nama PN Widjaja Karja resmi diubah menjadi PT Wijaya Karya (WIKA), bersamaan dengan peralihan fokus usaha menjadi kontraktor di bidang bangunan dan konstruksi sipil. Selama periode 1971 hingga 1980, WIKA secara simultan mendirikan enam

pabrik beton yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Keunggulan WIKA mulai tampak dibanding para pesaingnya, yang ditunjukkan melalui peluncuran produk balok prategang pertama serta tiang listrik dengan penampang khusus. Memasuki dekade 1981–1990, WIKA memperkenalkan konsep pilar bisnis sebagai struktur organisasi perusahaan, sekaligus membentuk sejumlah divisi baru seperti Divisi Sipil Umum, Bangunan dan Gedung, Beton dan Metal, Konstruksi Industri, serta Energi dan Perdagangan.

Perkembangan WIKA mulai melesat setelah mendirikan Anak Perusahaan yang pertama, yaitu PT WIKA Beton pada tahun 1997. Tidak berhenti sampai itu, WIKA kembali mendirikan Anak Perusahaan WIKA Intrade (2000) merupakan peleburan dari Divisi Produk Metal dan Divisi Perdagangan, kemudian merubah namanya menjadi PT WIKA Industri & Konstruksi di tahun 2013. Pada tahun yang sama, WIKA mendirikan Anak Perusahaan PT WIKA Realty yang bergerak pada bidang pengembangan bisnis realty, manajemen properti dan jasa konstruksi.

Kemudian dalam perkembangannya, WIKA melaksanakan Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) pada tahun 2007. Pemerintah Indonesia memegang 65% saham dan kembali merubah identitasnya menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. WIKA kemudian mulai merambat dan merintis dalam pasar luar negeri dan menjadi mitra COJAAL (*Consortium Japonais de l'autoroute algerienne*) dalam proyek pembangunan jalan tol *East West Motorway* di Aljazair yang merupakan proyek sipil terbesar di dunia pada masa itu. Pada tahun 2008 WIKA mendirikan Anak Perusahaan terbarunya yaitu PT Wika Gedung. Lalu menjadi *leader* dalam Konsosium BUMN Karya untuk menyelesaikan Jembatan Terpanjang di Indonesia, Jembatan Suramadu di tahun 2009.

WIKA kemudian mengakuisisi PT Catur Insan Pertiwi yang kemudian merubah menjadi PT WIKA Rekayasa Konstruksi di tahun 2013. Di tahun yang sama WIKA kembali mengakuisisi PT Sarana Karya yang kemudian berubah nama menjadi PT WIKA Bitumen. Selain itu,

WIKA mulai memantapkan diri dalam ekspansi proyek luar negeri setelah Azerbaijan seperti Timor Leste pada tahun 2012, Myanmar pada tahun 2013, Malaysia pada tahun 2014, Arab Saudi pada tahun 2016, Dubai pada tahun 2017, Filipina pada tahun 2018, Nigeria pada tahun 2018, Taiwan pada tahun 2019, dan Senegal pada tahun 2019.

2. Sejarah Singkat PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk



Gambar 4.2 Logo PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Sumber: (PT Pembangunan Perumahan, 2025)

PT PP didirikan pada tahun 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan yang berdasar pada Akta Notaris No. 48 tanggal 28 Agustus 1953. Pada awal berdirinya, PT PP mempunyai proyek pertama dan dipercaya secara langsung untuk membangun rumah untuk para petugas Anak Perusahaan dari BAPINDO di Gresik yaitu PT Semen Gresik Tbk. Seiring dengan berjalannya waktu, peningkatan kepercayaan kepada PT PP sehingga menerima tugas untuk membangun proyek-proyek besar yang berhubungan dengan kompensasi perang Pemerintah Jepang dibayarkan kepada Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1961, NV Pembangunan Perumahan merubah namanya menjadi PN (Perusahaan Negara) Pembangunan Perumahan. Pada jenjang karirnya, PN (Perusahaan Negara) Pembangunan Perumahan telah menyelesaikan sebuah bangunan hotel yang terdiri atas 14 lantai dan 427 kamar, yang pada saat itu merupakan bangunan tertinggi di Indonesia. Lalu, PN Pembangunan Perumahan berubah status nya menjadi PT PP (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1971 dan dikuatkan

dengan Akta No. 78 tanggal 15 Maret 1973 sehingga, kegiatan inti usaha perusahaan ini adalah pada bidang jasa konstruksi.

PT PP (Persero) telah berperan sebagai salah satu pelaku utama dalam industri konstruksi nasional, dengan menangani berbagai proyek besar berskala nasional selama lebih dari 5 dekade. Pada tahun 1991, perusahaan mulai melakukan diversifikasi usaha ke bidang properti dan realti. Selain itu, PT PP juga membuat dan mengembangkan Anak Perusahaan dengan menggandeng mitra dari dalam dan luar negeri, di antaranya PT PP-Taisei Indonesia Construction, PT Mitracipta Polasarana dan PT Citra Waspphutowa.

Pada tahun 2004, PT PP (Persero) menjalankan program EMBO (*Employee Management Buy Out*) yang diwakili oleh Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (KKPSPP). Program ini telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2003 mengenai penjualan saham milik negara di PT Pembangunan Perumahan, yang ditetapkan pada 31 Desember 2003. Kesepakatan jual beli saham tersebut ditandatangani secara resmi antara pemerintah dan KKPSPP melalui akta notaris pada 9 Februari 2004. Dampak dari pelaksanaan program ini adalah perubahan struktur kepemilikan saham Perseroan, di mana pemerintah memegang 51% dan KKPSPP memiliki 49% saham.

Di tahun 2009, PT PP (Persero) melakukan *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran umum perdana saham kepada masyarakat, yang telah memperoleh persetujuan dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2009 tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara. Saham perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Februari 2010 dan mulai diperdagangkan secara publik. Memasuki tahun 2011, PT PP berhasil menyelesaikan proyek investasi pertamanya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 65 megawatt di Talang Duku, Sumatera Selatan, yang turut menyuplai kebutuhan listrik selama penyelenggaraan *SEA Games* di Palembang. Selanjutnya pada 2012, PT PP dipercaya menggarap sejumlah proyek

besar infrastruktur nasional, seperti proyek *New* Tanjung Priok dan pembangunan tujuh bandar udara.

Perusahaan juga aktif melakukan berbagai langkah strategis dan aksi korporasi, baik dalam bentuk penerbitan obligasi maupun ekspansi bisnis. Tahun 2013, PT PP membuka cabang di Sulawesi, melakukan *spin-off* Divisi Properti, mengakuisisi PT PP Dirganeka yang kemudian menjadi PP Pracetak, memperkenalkan budaya perusahaan baru, serta merencanakan akuisisi PT Prima Jasa Aldo Dua dan perubahan visi dan misi perusahaan. Tahun 2014, PT PP mengakuisisi PT Prima Jasa Aldo Dua dan mengubahnya menjadi PT PP Peralatan. Perseroan juga mempersiapkan aksi korporasi berupa penerbitan obligasi berkelanjutan tahap II. Tanggal 19 Mei 2015, anak perusahaan PT PP yaitu PT PP Properti Tbk resmi melakukan penawaran saham perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, serta menerbitkan obligasi tahap II.

Tahun 2016, PT PP melaksanakan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan *spin-off* dua divisi bisnis menjadi entitas anak, yaitu PT PP Energi dan PT PP Infrastruktur. Selanjutnya, pada 2017 PT PP Presisi Tbk melakukan IPO dan *right issue* pada November di tahun yang sama. Pada tahun 2018, perusahaan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I sebesar Rp 1,5 triliun dan menjadi perusahaan BUMN pertama yang menerbitkan *Perpetual Bonds*. Kemudian pada 2019, obligasi berkelanjutan tahap II diterbitkan dengan nilai Rp 1,25 triliun dan perusahaan mendirikan entitas baru, PT PP Semarang Demak. Terakhir, pada tahun 2022, PT PP meluncurkan obligasi berkelanjutan tahap III serta menerbitkan sukuk mudharabah fase I.

3. Sekilas Mengenai PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

WIKA merupakan salah satu perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk ikut andil dalam pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin. Kegiatan bidang usaha yang dijalani pada awalnya adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air pada saat didirikan, dan berubah menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan.

Mengawali pada 27 Oktober 2007 dengan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offering*/IPO), WIKA melepas saham ke publik sekitar 28,46%, sedangkan sisanya dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia. WIKA secara resmi telah menetapkan visi dan misi 2030 dalam menjawab tantangan masa depan perusahaan perseroan. WIKA percaya bahwa visi 2030 merupakan perwujudan nyata dari keselarasan antara *people*, *planet*, dan *profit*. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. WIKA berkomitmen untuk menjalankan peran strategisnya dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.

Bidang usaha yang menjadi fokus WIKA hingga saat ini terdapat lima lini usaha, yaitu:

a. Bidang investasi yang meliputi energi (energi terbarukan), sarana dan prasarana air, dan infrastruktur.
b. Prasarana dan bangunan yang terdiri dari konstruksi sipil, konstruksi bangunan, dan konstruksi baja.
c. Realti dan Properti seperti pengembangan *real estat* dan properti, serta manajemen properti.
d. Proyek energi dan industri meliputi EPCC dan energi listrik, serta proyek energi terbarukan.
e. Sektor industri WIKA meliputi produksi beton pracetak, industri konstruksi, kendaraan bermotor listrik, dan produksi aspal.

4. Sekilas Mengenai PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

PT PP merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri pada 26 Agustus 1953 yang bergerak dalam usaha di bidang konstruksi baik berupa gedung, sipil atau infrastruktur, properti dan energi). Kepemilikan saham PT PP dimiliki sebesar 51% oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 49% lainnya dipegang oleh publik.

Pada dasarnya pembuatan dan pendirian PT PP memiliki tujuan dan fungsi dalam ikut serta membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan dasar dasar yang dipegang teguh sesuai dengan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja

perusahaan. PT PP memegang amanah untuk menjadi pelopor pemerintah dalam perencanaan pembangunan, pemborongan, dan pelaksanaan pengawasan bangunan. Berdasarkan pada Anggaran Dasar Nomor 31 tanggal 14 April 2023, tujuan dan maksud dari perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri, konstruksi, *Engineering Procurement and Construction* (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa *engineering* dan perencanaan pembangunan serta optimalisasi sumber daya perseroan untuk menghasilkan baik barang ataupun jasa yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing untuk mendapatkan keuntungan.

5. Visi dan Misi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
   a. Visi

      Menjadi perusahaan terpercaya di bidang infrastruktur dan EPC yang berkelanjutan

   b. Misi
      1) Memberikan layanan dan produk EPC yang terintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang berstandar global.
      2) Mengimplementasikan budaya belajar dan inovasi untuk menyediakan solusi terbaik bagi *stakeholders*, serta memastikan tingkat kepuasan yang tinggi.
      3) Berkomitmen untuk menjalankan proses bisnis dengan standar kualitas tertinggi dan penggunaan teknologi terbaik.
      4) Memperkuat ketahanan dan penumbuhan finansial dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan.
      5) Mengimplementasikan pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, praktik etis, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi berkelanjutan dalam semua aspek operasi perusahaan.
      6) Membangun sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional berbasis budaya perusahaan.

6. Visi dan Misi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

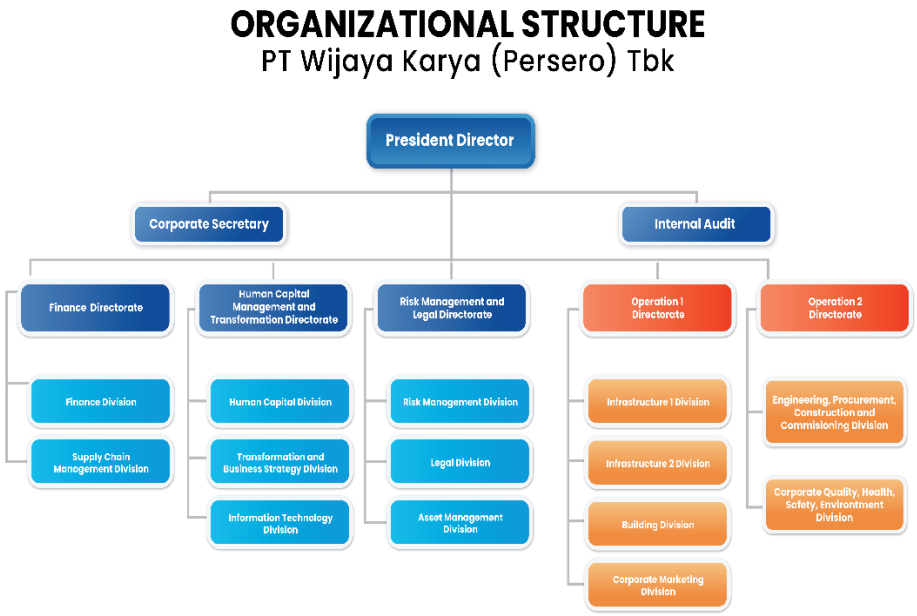
   a. Visi

      Menjadi kontraktor pilihan utama yang inovatif, unggul dan b erkelanjutan didukung keuangan yang sehat.

   b. Misi

      1) Menyediakan layanan konstruksi dan EPC yang berfokus pada pembangunan gedung serta infrastruktur, dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen QHSE, manajemen risiko, serta prinsip keberlanjutan.
      2) Memberikan nilai tambah maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan melalui keunggulan daya saing dan sinergi strategis dalam proyek konstruksi, EPC, serta investasi terkait.
      3) Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan tangguh melalui proses rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi yang sejalan dengan budaya perusahaan.
      4) Mewujudkan kinerja yang unggul dan berkelanjutan melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan pengelolaan pengetahuan secara optimal.
      5) Mengembangkan perusahaan yang berkelanjutan dengan didukung oleh kondisi keuangan yang stabil dan sehat.

7. Struktur Organisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk



Gambar 4.3 Struktur Organisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Sumber: (PT Wijaya Karya, 2025)

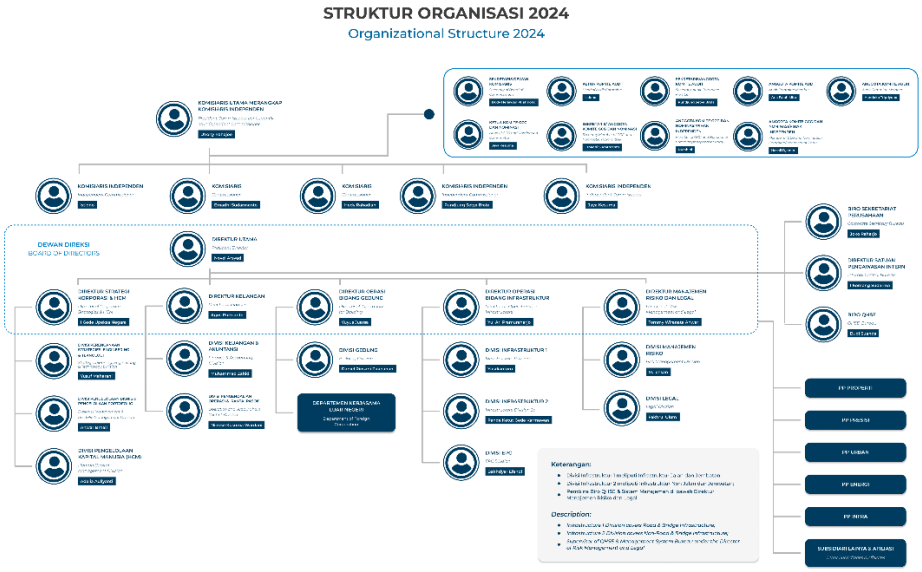
Berdasarkan struktur organisasi diatas, terdapat pemangku jabatan dari masing-masing posisi Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

a. Dewan Direksi
    1) Direktur Utama;
    2) Direktur Keuangan;
    3) Direktur Manajemen SDA dan Tranformasi;
    4) Direktur Operasi I;
    5) Direktur Operasi II;
    6) Direktur Manajemen Risiko dan Legal.

b. Dewan Komisaris
    1) Komisaris Utama;
    2) Komisaris Independen yang berjumlah 4 orang;
    3) Komisaris.

c. Sekretaris Perusahaan

8. Struktur Organisasi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk



Berdasarkan struktur organisasi yang telah disampaikan, setiap posisi dalam jajaran Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite GCC, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, serta Satuan Pengawas Perusahaan memiliki pemangku jabatan masing-masing sebagai berikut:

a. Dewan Direksi
    1) Direktur Utama;
    2) Direktur Strategi Korporasi dan HCM;
    3) Direktur Keuangan;
    4) Direktur Operasi Bidang Infrastruktur;
    5) Direktur Operasi Bidang Gedung;
    6) Direktur Manajemen Risiko dan Legal.

b. Dewan Komisaris
    1) Komisaris Utama;
    2) Komisaris Independen yang berjumlah 3 orang;
    3) Komisaris yang berjumlah 2 orang.

c. Komite GCG, Pemantau Resiko, Nominasi dan Remunerasi
    1) Ketua;
    2) Sekretaris;
    3) Anggota yang berjumlah 2 orang.

d. Komite Audit
    1) Ketua;
    2) Sekretaris;
    3) Anggota yang berjumlah 2 orang.
e. Sekretaris Perusahaan
f. Satuan Pengawas Audit

9. Gambaran Umum Proyek

Proyek pembangunan ini merupakan perluasan dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, yang berlokasi strategis di pusat kota Jakarta, tepatnya di Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 11, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Rumah sakit ini telah berdiri sejak tahun 2014 dan awalnya hanya terdiri dari satu gedung yang digunakan untuk melayani pasien dengan gangguan otak dan saraf. Luas awal dari rumah sakit ini adalah sekitar 11.000 m^2 dengan bangunan setinggi 11 lantai.

Proyek perluasan ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Kesehatan (KEMENKES) dan dilaksanakan oleh kontraktor utama WIKA-PP KSO, yang berhasil memenangkan tender bersama YK KSO IMK dengan nilai HPS sebesar Rp1.006.710.000.000,00. Penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 8 Desember 2023 dengan menggunakan sistem kontrak lumpsum. Pelaksanaan konstruksi mengadopsi metode Design and Build, di mana proses pembangunan dilakukan secara paralel dengan perancangan gambar. Pendekatan ini memungkinkan adanya penyesuaian desain selama pelaksanaan proyek, disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, seperti karakteristik tanah dan ketersediaan tenaga kerja.

Proyek yang dinamai “Pembangunan Gedung RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagai RS Pendidikan Menjadi Institut Neurosains Nasional (INN)” ini mencakup pembangunan enam gedung, terdiri dari tiga gedung utama dan tiga gedung pendukung. Ketiga gedung utama mencakup Gedung Pelayanan yang diperuntukkan bagi pelayanan pasien, Gedung Parkir yang akan menjadi fasilitas parkir

tambahan, dan Gedung Pendidikan yang akan difungsikan sebagai Institut Neurosains Nasional (INN), tempat bagi mahasiswa untuk mempelajari ilmu kedokteran dan neurosains serta dilengkapi dengan fasilitas *Linear Particle Accelerator* (LINAC).

Setiap gedung memiliki karakteristik arsitektur, luas bangunan, dan jumlah lantai yang berbeda-beda. Dari segi perancangan, Gedung Pelayanan dan Gedung Parkir direncanakan sebagai satu kesatuan struktur yang dipisahkan oleh sambungan dilatasi. Sementara itu, Gedung Pendidikan dibangun secara terpisah dan terletak di antara Gedung Parkir yang baru dengan gedung parkir lama yang sudah ada. Di bagian depan Gedung Pendidikan juga direncanakan pembangunan area lanskap yang akan difungsikan sebagai taman.



Gambar 4.4 Proyeksi 3D Proyek RSPON
Sumber: (Proyek RSPON, 2024)

4.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan petugas K3 (*safety officer*) dan supervisor *scaffolding*, serta dokumentasi proyek. Data yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berikut.

A. Kondisi dan Inspeksi *Scaffolding*

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek di proyek pembangunan rumah sakit oleh PT WIKA-PP KSO, penulis melakukan pengamatan dan wawancara langsung terkait penerapan K3, khususnya pada penggunaan *scaffolding*

dalam pekerjaan pemasangan bata ringan. Salah satu fokus utama kegiatan K3 adalah inspeksi *scaffolding*, yaitu langkah untuk mengevaluasi kelayakan struktur perancah sebelum digunakan agar keselamatan pekerja di ketinggian terjamin.

Sebagai bentuk kontrol visual, setiap *scaffolding* yang telah diperiksa diberi *tagging* berwarna untuk menunjukkan status kelayakan pemakaian. *Tagging* hijau menandakan bahwa *scaffolding* layak pakai dan telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh tim *Scaffolding Supervisor*. Sebaliknya, apabila *scaffolding* ditemukan tidak layak pakai, misalnya mengalami kerusakan struktural, karat berlebihan, atau tidak memenuhi syarat keamanan, maka diberi *tagging* merah yang berarti perancah tidak boleh digunakan sampai dilakukan perbaikan atau penggantian sesuai prosedur keselamatan.

Kegiatan inspeksi di proyek ini umumnya dilakukan dalam tiga kategori waktu, yaitu harian, mingguan, dan bulanan. Namun, dalam praktiknya inspeksi harian lebih berfokus pada pemeriksaan visual oleh mandor atau *safety officer* tanpa dokumentasi formal, sedangkan inspeksi mingguan dan bulanan sering terlambat dilakukan atau tidak tercatat secara konsisten. Hasil observasi kondisi *scaffolding* disajikan pada Tabel 4.1, dan gambaran frekuensi inspeksi disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Data Inspeksi *Checklist Scaffolding*

No	Kategori	Temuan
1	Struktur Utama	Tiang *Scaffolding* bengkok dan sambungan longgar dengan risiko yang cukup tinggi
2	Stabilitas dan Penahan Beban	*Base plate* tidak terpasang di beberapa titik dengan risiko yang cukup tinggi
3	Akses dan Keselamatan	*Guardrail* hilang di sisi platform yang dapat membuat risiko jatuh pekerja dari ketinggian sangat besar
4	Kondisi Material	Banyak bagian *scaffolding* berkarat dan sudah mulai retak dengan risiko yang cukup tinggi
5	Penggunaan dan Perawatan	Tidak ada catatan inspeksi rutin
6	Akses Keselamatan	Tangga akses tidak dipasang dengan benar sehingga dapat membuat pekerja tersandung

Tabel 4.2 Data Frekuensi Inspeksi *Scaffolding*

No	Kategori	Temuan
1	Harian	Dilakukan melalui pemeriksaan visual oleh mandor atau *safety officer* tanpa dokumentasi formal sehingga kondisi perancah belum terpantau secara terdokumentasi
2	Mingguan	Ada bagian aus/longgar yang kadang terlambat terdeteksi dengan dampak risiko yang sedang
3	Bulanan	Banyak kerusakan ringan yang tidak segera diperbaiki dengan dampak risiko yang sangat tinggi
4	Tidak ada inspeksi	Banyak bagian yang telah rusak berat dan tingkat risiko kecelakaan tinggi

B. Penerapan K3 dan Penggunaan APD

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penerapan K3 dan penggunaan APD pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* dirangkum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Data Penerapan K3 dan Penggunaan APD

No	Aspek	Temuan
1	Kebijakan APD	PT WIKA-PP KSO mewajibkan tiga jenis APD dasar, yaitu helm *safety* yang dilengkapi tali dagu, rompi atau pakaian yang memiliki reflektor, dan sepatu *safety*.
2	Konsistensi penggunaan APD	Penggunaan APD belum konsisten pada sebagian pekerja.
3	Penataan area kerja	Penataan area kerja dan penempatan material, termasuk di atas *scaffolding*, masih kurang rapi.
4	Pengawasan dan sanksi	Pelanggaran dikenai penghentian sementara pekerjaan, kewajiban mengambil dan menggunakan APD yang sesuai, pemotongan gaji, dan pelubangan ID card; pelanggaran sebanyak tiga kali berakibat pekerja tidak diizinkan melanjutkan pekerjaan di proyek.

C. Pelatihan dan Pemahaman

Tingkat pelatihan pekerja berpengaruh terhadap cara pekerja memasang dan menggunakan *scaffolding*. Klasifikasi tingkat pelatihan beserta implikasinya terhadap keselamatan kerja disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Tingkat Pelatihan *Scaffolding* dan Implikasinya terhadap Keselamatan Kerja

No	Kategori	Implikasi
1	*Basic Scaffolding Training*	Pekerja memahami penggunaan umum, tapi kadang salah merakit.
2	*Advanced Scaffolding Training*	Pekerja mampu memeriksa kekuatan, kestabilan, dan konfigurasi dengan baik.
3	*Certified Scaffolding Training*	Pekerja selalu mengikuti prosedur keselamatan dengan benar.
4	*No Formal Training*	Banyak kesalahan fatal seperti pemasangan tidak stabil, lupa pasang *guardrail*, *overloading*.

D. Implementasi dan Tantangan JSA

Implementasi JSA di proyek beserta tantangan yang dihadapi berdasarkan hasil wawancara disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Data Implementasi dan Tantangan JSA

No	Kategori	Temuan
1	Pelatihan penggunaan	Pekerja mengikuti pelatihan sebulan sekali. Selain itu pekerja pun diingatkan setiap hari pada agenda tool box meeting.
2	Edukasi dan pengingat	Supervisor atau *staff officer* menyebutkan bahwa pekerja terus diingatkan dan diedukasi mengenai pentingnya penggunaan *Scaffolding* sesuai standar
3	Analisis tidak lengkap	Bahaya kecil tidak tercatat, risiko meningkat

4.3 Analisis dan Pembahasan

Analisis risiko dilakukan dengan metode *Job Safety Analysis* (JSA) pada sembilan aktivitas kerja pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*. Nilai *likelihood* dan *severity* ditetapkan berdasarkan skala pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 dengan mempertimbangkan hasil observasi, wawancara, dan kondisi aktual di lapangan, kemudian dikalikan dan diklasifikasikan berdasarkan Tabel 3.3.

4.3.1 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Identifikasi risiko diawali dengan pemetaan sembilan aktivitas kerja utama, mulai dari persiapan alat dan area kerja hingga pengembalian alat dan evaluasi keselamatan. Setiap aktivitas dianalisis untuk mengidentifikasi sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, baik yang berasal dari lingkungan kerja, peralatan, material, maupun perilaku pekerja. Hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Analisis JSA pada Pekerjaan Pemasangan Bata Ringan Menggunakan *Scaffolding*

No	Aktivitas	Bahaya	Risiko	L	S	Skor	Tingkat
1	Persiapan alat dan area kerja	Area kerja tidak rapi	Tersandung	3	2	6	Sedang
		Mengangkat alat	Cedera otot	3	3	9	Tinggi
		Alat tajam	Luka sayat	3	2	6	Sedang
2	Pemeriksaan dan pemasangan *scaffolding*	*Scaffolding* tidak stabil	Jatuh dari ketinggian	4	4	16	Tinggi
		Komponen tidak terpasang benar	*Scaffolding* roboh	3	4	12	Tinggi
3	Mobilisasi material bata ringan dan peralatan	Beban berat	Cedera otot/kelelahan	3	3	9	Tinggi
		Sudut material tajam	Luka sayat/tusuk	3	2	6	Sedang

No	Aktivitas	Bahaya	Risiko	L	S	Skor	Tingkat
4	Naik dan turun *scaffolding*	Pijakan licin/tidak rata	Jatuh/cedera	4	3	12	Tinggi
		Kehilangan keseimbangan	Terjatuh	3	3	9	Tinggi
5	Penempatan dan penyusunan bata ringan di atas *scaffolding*	Material jatuh	Cedera kepala	3	3	9	Tinggi
6	Proses pemasangan bata ringan	Beban berlebih pada *scaffolding*	*Scaffolding* ambruk	3	4	12	Tinggi
		Posisi kerja tidak ergonomis	Cedera otot	3	2	6	Sedang
7	Pemotongan bata ringan	Debu dan serpihan	Iritasi mata	4	2	8	Sedang
		Kebisingan alat	Gangguan pendengaran	2	3	6	Sedang
8	Pemeriksaan akhir pemasangan	Ikatan bata tidak kuat	Bata jatuh	3	4	12	Tinggi
		Sisa material	Cedera ringan	3	2	6	Sedang
9	Pengembalian alat dan evaluasi keselamatan	Material tajam berserakan	Luka tusuk	3	2	6	Sedang
		Area tidak rapi	Tersandung	3	2	6	Sedang

L = *likelihood*; S = *severity*; Skor = L × S. Sumber: Pambudi dkk. (2026)

Dari 18 bahaya yang teridentifikasi pada sembilan aktivitas, sembilan bahaya berada pada tingkat risiko tinggi dan sembilan bahaya berada pada tingkat risiko sedang. Bahaya yang teridentifikasi meliputi risiko jatuh dari ketinggian, tertimpa material, kegagalan struktur perancah, cedera akibat penggunaan alat kerja dan penanganan material secara manual, serta gangguan kesehatan akibat debu, kebisingan, dan posisi kerja yang tidak ergonomis.

4.3.2 Hasil Penilaian Tingkat Risiko per Aktivitas

Tingkat risiko setiap aktivitas ditetapkan berdasarkan bahaya dengan skor tertinggi pada aktivitas tersebut. Rekapitulasinya disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Penilaian Tingkat Risiko per Aktivitas Kerja

No	Aktivitas kerja	*Likelihood*	*Severity*	Skor	Tingkat risiko
1	Persiapan alat dan area kerja	3	3	9	Tinggi
2	Pemeriksaan dan pemasangan *scaffolding*	4	4	16	Tinggi
3	Mobilisasi material bata ringan dan peralatan	3	3	9	Tinggi
4	Naik dan turun *scaffolding*	4	3	12	Tinggi
5	Penempatan dan penyusunan bata ringan di atas *scaffolding*	3	3	9	Tinggi
6	Proses pemasangan bata ringan	3	4	12	Tinggi
7	Pemotongan bata ringan	4	2	8	Sedang
8	Pemeriksaan akhir pemasangan	3	4	12	Tinggi
9	Pengembalian alat dan evaluasi keselamatan	3	2	6	Sedang

Sumber: Pambudi dkk. (2026)

Berdasarkan Tabel 4.7, dari sembilan aktivitas kerja yang dianalisis, tujuh aktivitas berada pada kategori risiko tinggi dan dua aktivitas berada pada kategori risiko sedang, sedangkan tidak ditemukan aktivitas dengan kategori risiko rendah maupun ekstrem. Skor tertinggi terdapat pada pemeriksaan dan pemasangan *scaffolding* (skor 16), diikuti oleh naik dan turun *scaffolding*, proses pemasangan bata ringan, dan pemeriksaan akhir pemasangan (masing-masing skor 12). Dua aktivitas dengan risiko sedang adalah pemotongan bata ringan (skor 8) serta pengembalian alat dan evaluasi keselamatan (skor 6). Aktivitas berisiko tinggi umumnya berkaitan dengan pekerjaan di ketinggian menggunakan *scaffolding* dan penanganan material sehingga memerlukan pengendalian prioritas sebelum pekerjaan dilaksanakan.

4.3.3 Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko disusun untuk setiap bahaya dan dikelompokkan berdasarkan hierarki pengendalian risiko, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan APD. Rumusan pengendalian untuk setiap aktivitas disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Pengendalian Risiko pada Pekerjaan Pemasangan Bata Ringan Menggunakan *Scaffolding*

No	Aktivitas	Bahaya	Pengendalian risiko	Hierarki pengendalian
1	Persiapan alat dan area kerja	Area kerja tidak rapi	Rapikan area kerja	Administratif
		Mengangkat alat	Teknik angkat benar, gunakan alat bantu	Rekayasa teknik dan administratif

No	Aktivitas	Bahaya	Pengendalian risiko	Hierarki pengendalian
		Alat tajam	SOP penggunaan alat, sarung tangan	Administratif dan APD
2	Pemeriksaan dan pemasangan *scaffolding*	*Scaffolding* tidak stabil	Periksa kelayakan dan stabilitas	Administratif
		Komponen tidak terpasang benar	Pasang sesuai standar dan SOP	Rekayasa teknik dan administratif
3	Mobilisasi material bata ringan dan peralatan	Beban berat	Teknik angkat ergonomis	Administratif
		Sudut material tajam	Gunakan sarung tangan keselamatan	APD
4	Naik dan turun *scaffolding*	Pijakan licin/tidak rata	Pastikan pijakan aman, gunakan alas antislip	Rekayasa teknik
		Kehilangan keseimbangan	Naik bertahap, fokus, APD lengkap	Administratif dan APD
5	Penempatan dan penyusunan bata ringan di atas *scaffolding*	Material jatuh	Susun stabil, gunakan helm keselamatan	Administratif dan APD
6	Proses pemasangan bata ringan	Beban berlebih pada *scaffolding*	Batasi beban, inspeksi rutin	Administratif
		Posisi kerja tidak ergonomis	Atur posisi kerja, istirahat berkala	Administratif
7	Pemotongan bata ringan	Debu dan serpihan	Masker dan kacamata	APD
		Kebisingan alat	*Earplug*	APD
8	Pemeriksaan akhir pemasangan	Ikatan bata tidak kuat	Pemeriksaan ulang dan perkuatan	Rekayasa teknik dan administratif
		Sisa material	Bersihkan area kerja	Administratif
9	Pengembalian alat dan evaluasi keselamatan	Material tajam berserakan	Buang sisa material	Administratif
		Area tidak rapi	Penataan ulang area kerja	Administratif

Sumber: Pambudi dkk. (2026)

Secara umum, pengendalian yang dirumuskan meliputi inspeksi *scaffolding* secara rutin, penerapan prosedur kerja yang aman, peningkatan pengawasan, serta penggunaan APD secara konsisten. Pengendalian pada aktivitas berisiko tinggi difokuskan pada pemeriksaan kelayakan dan stabilitas perancah, pemasangan sesuai standar dan SOP, pembatasan beban, penyediaan pijakan yang aman, penyusunan material secara stabil, serta pemeriksaan ulang ikatan pasangan bata.

4.3.4 Pembahasan

Bahaya dominan dan penyebabnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* memiliki tingkat risiko K3 yang relatif tinggi, terutama pada aktivitas yang melibatkan pekerjaan di ketinggian dan penanganan material. Bahaya dominan yang teridentifikasi adalah jatuh dari ketinggian (aktivitas 2 dan 4), tertimpa

material (aktivitas 5 dan 8), kegagalan struktur perancah (aktivitas 2 dan 6), serta cedera akibat beban kerja manual dan posisi kerja yang tidak ergonomis (aktivitas 1, 3, dan 6). Tingginya risiko dipengaruhi oleh intensitas penggunaan *scaffolding* sebagai sarana kerja utama, kondisi perancah yang belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1, serta keterbatasan inspeksi dan pengawasan rutin sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2. Selain itu, ketidakkonsistenan penggunaan APD dan penataan material di atas *scaffolding* turut meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja.

Proyek Penerapan K3, penggunaan APD, dan JSA. telah memiliki kebijakan APD wajib, inspeksi dengan sistem *tagging*, pelatihan bulanan, *toolbox meeting* harian, dan sanksi bertingkat. Namun, penerapannya belum berjalan optimal karena inspeksi harian belum didokumentasikan secara formal, inspeksi mingguan dan bulanan sering terlambat atau tidak tercatat, dan penggunaan APD belum konsisten. Berdasarkan wawancara dengan petugas K3 dan pekerja, penggunaan *scaffolding* yang tidak memenuhi standar sangat dipengaruhi oleh tekanan waktu proyek: pekerjaan dikejar waktu sehingga pemasangan dilakukan terburu-buru tanpa memperhatikan standar keselamatan. Guna meningkatkan kepatuhan, proyek memberlakukan sanksi yang cukup ketat, namun menurut supervisor tantangan terbesar adalah menyadarkan pekerja agar benar-benar memahami pentingnya *scaffolding* yang sesuai standar dan APD yang lengkap, sehingga efektivitasnya masih bergantung pada kedisiplinan pekerja. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan K3 pada pekerjaan pemasangan bata ringan masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek prosedur kerja aman dan disiplin keselamatan.

Penerapan JSA pada penelitian ini terbukti membantu mengidentifikasi potensi bahaya secara sistematis dan menentukan prioritas pengendalian berdasarkan tingkat kemungkinan dan keparahan dampak. Dengan menguraikan pekerjaan ke dalam tahapan kerja yang rinci, JSA memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sumber risiko utama dan kebutuhan pengendalian, serta dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi

pekerja. Meskipun demikian, JSA yang berjalan di lapangan masih menghadapi keterbatasan karena bahaya kecil belum tercatat (Tabel 4.5). Dengan demikian, JSA dinilai efektif secara kualitatif sebagai dasar identifikasi bahaya dan penentuan prioritas pengendalian, sedangkan pengaruhnya terhadap penurunan angka kecelakaan belum diukur dalam penelitian ini.

Hierarki pengendalian. Pengelompokan pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar pengendalian berada pada tingkat administratif dan APD, yaitu tingkat yang kurang efektif dalam hierarki pengendalian, sedangkan pengendalian rekayasa teknik masih terbatas. Padahal, temuan inspeksi pada Tabel 4.1 menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan fisik pada perancah, seperti pemasangan *base plate*, kelengkapan *guardrail*, pemasangan tangga akses yang benar, serta penggantian komponen yang bengkok, berkarat, atau retak. Oleh karena itu, pengendalian administratif dan APD perlu diperkuat dengan pengendalian rekayasa teknik, misalnya pemasangan *guardrail* dan *toe board*, pemasangan jaring pengaman (*safety net*), dan penggantian *scaffolding* yang rusak, sehingga risiko jatuh dari ketinggian dan tertimpa material dapat ditekan pada sumbernya.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dan keterbatasan**.** Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu pada Tabel 2.1. Joesoef (2017) menemukan kelalaian penerapan K3 berupa penggunaan APD yang tidak lengkap dan lantai kerja yang licin, Mamahit dkk. (2023) mengidentifikasi bahaya pada perancah yang berkarat, bengkok, dan tidak stabil, dan Budiharjo (2024) mengidentifikasi risiko berupa pekerja yang tidak memakai APD lengkap serta tidak mengikuti SOP. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu dilakukan pada satu proyek dengan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara langsung, dan penilaian *likelihood* serta *severity* didasarkan pada observasi dan wawancara sehingga masih mengandung unsur penilaian subjektif.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA) pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* di proyek pembangunan rumah sakit, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan K3 pada pekerjaan ini belum berjalan optimal. Inspeksi *scaffolding* belum dilakukan secara rutin dan belum terdokumentasi secara konsisten, kondisi perancah belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan, penataan area kerja masih kurang rapi, dan penggunaan APD belum konsisten. JSA telah membantu mengidentifikasi bahaya secara sistematis, tetapi pencatatan bahaya yang berukuran kecil belum lengkap.
2. Dari sembilan aktivitas kerja yang dianalisis, tujuh aktivitas berada pada kategori risiko tinggi dan dua aktivitas berada pada kategori risiko sedang, tanpa ditemukan aktivitas dengan kategori risiko rendah maupun ekstrem. Skor risiko tertinggi terdapat pada pemeriksaan dan pemasangan *scaffolding* (skor 16). Bahaya dominan adalah jatuh dari ketinggian, tertimpa material, kegagalan struktur perancah, serta cedera akibat penanganan material secara manual dan posisi kerja yang tidak ergonomis.
3. Pengendalian risiko yang dirumuskan meliputi inspeksi *scaffolding* secara rutin, penerapan prosedur kerja yang aman, peningkatan pengawasan, dan penggunaan APD secara konsisten. Sebagian besar pengendalian berada pada tingkat administratif dan APD sehingga perlu diperkuat dengan pengendalian rekayasa teknik.
4. JSA dinilai efektif secara kualitatif sebagai dasar identifikasi bahaya dan penentuan prioritas pengendalian risiko untuk meningkatkan keselamatan kerja pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam laporan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Inspeksi *scaffolding* perlu dilakukan secara terjadwal dan terdokumentasi, baik harian, mingguan, maupun bulanan, dengan *checklist* dan sistem *tagging* yang konsisten, serta perancah yang rusak atau tidak layak segera diperbaiki atau diganti.
2. Pengawasan oleh tim HSE proyek perlu ditingkatkan, terutama terhadap kepatuhan penggunaan APD dan penataan area kerja serta material di atas *scaffolding*, disertai pembinaan dan edukasi bagi pekerja agar kepatuhan tidak hanya bergantung pada sanksi.
3. Pengendalian risiko perlu diprioritaskan pada tujuh aktivitas dengan risiko tinggi dan diperkuat dengan pengendalian rekayasa teknik, seperti pemasangan *guardrail*, *toe board*, *base plate*, tangga akses yang benar, pijakan antislip, dan jaring pengaman.
4. JSA perlu dijadikan prosedur wajib untuk pekerjaan berisiko tinggi, dilengkapi pencatatan bahaya yang berukuran kecil, serta ditinjau ulang secara berkala bersama pekerja.
5. Pelatihan dan sertifikasi pekerja yang bekerja di ketinggian perlu dilakukan secara rutin, dan manajemen proyek perlu memastikan ketersediaan *scaffolding* yang layak dan sesuai standar serta menghindari penggunaan perancah bekas atau tidak bersertifikat demi efisiensi biaya.
6. Penelitian selanjutnya disarankan memvalidasi penilaian risiko dengan data kuantitatif, mengevaluasi efektivitas pengendalian setelah diterapkan, serta memperluas penelitian ke proyek lain atau menggabungkannya dengan metode lain seperti HIRARC.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A. Z. (2021). Pemetaan risiko pekerja konstruksi berbasis metode *Job Safety Analysis* di PT BBB. *Jurnal Serambi Engineering*.

Balili, S. S. C., & Yuliyono, F. Y. (2022). Analisis pengendalian risiko kecelakaan kerja bagian mekanik pada proyek PLTU Ampana (2 × 3 MW) menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA). *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 61–69.

Budiharjo. (2024). Analisis risiko kecelakaan kerja dengan metode JSA pada proyek konstruksi di CV. XYZ.

Haryadi, C. (2012). Analisis keselamatan penggunaan *scaffolding* pada proyek bangunan.

Joesoef, A. A. (2017). Analisis penerapan K3 terhadap kinerja pekerja pemasangan batu bata proyek Apartemen Bale Hinggil Surabaya.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian*. Jakarta.

Lumba, C., Rusba, K., & Liku, J. E. A. Identifikasi potensi bahaya dan risiko bekerja di ketinggian menggunakan *scaffolding* di PT Graha Mandala Sakti. *Jurnal Identifikasi*, *11*(3).

Mamahit, B., Kushartomo, W., & Prabowo, A. (2023). Penilaian penggunaan perancah bagi keselamatan dan kesehatan kerja.

Rahman, M. A., & W. A. (2023). Faktor kecelakaan kerja dengan metode *Job Safety Analysis*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 693–699.

Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Riyanto, I. F., & Nugraha, A. E. (2026). Analisis upaya pencegahan dan penilaian risiko kecelakaan kerja pada saat kalibrasi alat laboratorium dengan metode *Job Safety Analysis* (JSA) di PT XYZ. *JENIUS: Jurnal Terapan Teknik Industri*, *7*(1), 1–10. https://doi.org/10.37373/jenius.v7i1.1935

Romdona, S., dkk. (2024). Teknik pengumpulan data: observasi, kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 39–47.

Simbolon, R. R., & P. F. (2024). Pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai faktor penentu optimalisasi produktivitas kerja. *PAJAMKEU: Pajak dan Manajemen Keuangan*, 17–31.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

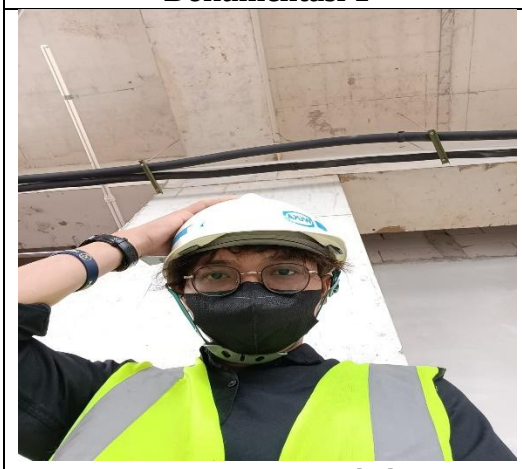
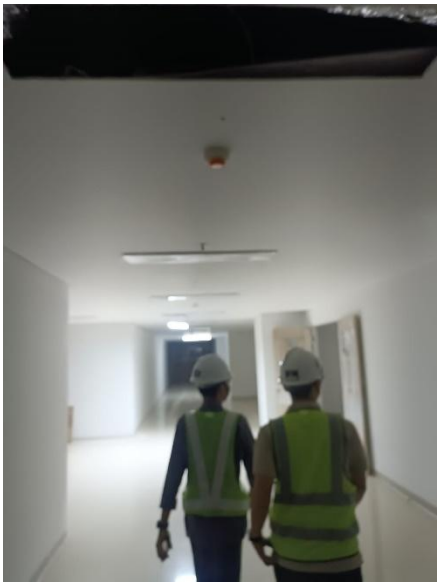
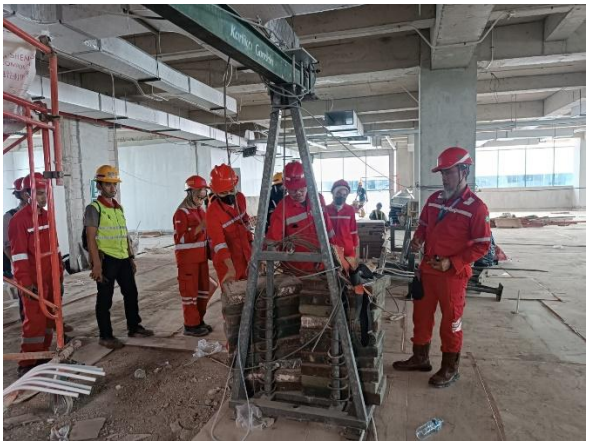
Yuliyono, F. A., & M. N. (2022). Identifikasi risiko kecelakaan kerja pada bengkel las menggunakan pendekatan *Job Safety Analysis*. *Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi*, 11–22.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Bimbingan Kerja Praktek

Dokumentasi 1	Dokumentasi 2
	
Dokumentasi 3	**Dokumentasi 4**

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Selama Kerja Praktek

Dokumentasi 1	**Dokumentasi 2**
 Kegiatan Kerja Praktik	 Inspeksi *Scaffolding*
Dokumentasi 3	**Dokumentasi 4**
	
	

Inspeksi Alat	*Safety Patrol*